

佐证材料

作品：面向多通道时序数据的可复用异常检测流程
赛道：AI + 学科交叉
整理日期：2026-10-09

本文件是什么：工程验证与溯源的原始记录汇总。全部内容来自本作品实际执行的 命令输出与程序自动生成的校验文件，未作任何修饰。

本文件不是什么：不是检测性能的证明。本项目在电池场景**没有真实故障召回率**，在服务器场景的三机宏平均严格 F1 仅为 0.11–0.29。检测效果的完整边界见技术方案第 4.4 节。

1. 验证环境

项目	值
操作系统	Windows 11 Pro (10.0.26200)
Python	3.12.14 (conda-forge, MSC v.1944 64bit)
NumPy / SciPy	2.5.2 / 1.18.1
scikit-learn / joblib	1.9.1 / 1.6.0
threadpoolctl / matplotlib	3.7.0 / 3.11.2
核心流程依赖	仅 NumPy、scikit-learn、joblib； 不需要 PyTorch、CUDA、MATLAB 或 Office

2. 单元测试：共 120 项，0 失败

2.1 算法库测试 (34 项)

覆盖变通道输入、有限值检查、原电池 peer 特征等价、MAD 退化与回退、拟合 / 校准分离、因果性、分块一致性、设备边界、状态失效、模型加载、窗口对齐与严格评价。

```
Ran 34 tests in 0.863s  
  
OK
```

2.2 原研究体系回归测试 (86 项)

检测流程的回归测试保留；这些测试只生成临时合成数据，不需要私有数据缓存。

```
Ran 86 tests in 23.487s

OK
```

测试集	数量	失败	错误
算法库 (framework/tests)	34	0	0
原研究体系 (research_system_20261007/tests)	86	0	0
合计	120	0	0

3. 隔离安装验证

"能在自己机器上跑"与"能被别人装起来跑"是两回事。以下验证在 **仓库之外的独立虚拟环境**中进行，工作目录不在仓库内。

3.1 wheel 安装与导入来源

```
--- 在仓库之外创建全新虚拟环境 ---
虚拟环境: /tmp/verify_venv

--- 从交付目录安装 wheel ---
Successfully installed chronoguard-ts-0.1.0

--- 验证导入来源不在仓库内 ---
导入路径: C:\Users\yk\AppData\Local\Temp\verify_venv\Lib\site-packages\chronoguard\__init__.py
结论: 完全脱离仓库, 安装在 site-packages
版本: 0.1.0
公开接口: ['AnomalyDetector', 'PredictionOutput', 'WindowFeatures', 'battery_windows']
```

3.2 四种方法冒烟测试（隔离环境内）

```
robust    阈值=3.6769  确认= 6/40  有限=True
lof       阈值=1.2118  确认= 6/40  有限=True
iforest   阈值=0.5375  确认= 0/40  有限=True
pca       阈值=0.1207  确认= 6/40  有限=True
```

四种方法均输出有限分数；此处仅验证接口可用，不构成效果结论。

3.3 源码包独立安装与自测

```
解压条目数: 19
独立安装: Successfully installed chronoguard-ts-0.1.0

源码包自带测试:
Ran 34 tests in 0.843s

OK (skipped=1)
```

跳过的 1 项是 `peer` 等价测试，它需要加载原研究体系内的 `features.py` 做逐值比对。该文件只在完整源码仓库中存在，单独发布时对应测试**跳过而非失败**——这是刻意设计，保证精简包不因缺少内部文件而报错。

4. 实验溯源

4.1 固定协议（provenance.json）

固定协议在实验开始前确定，阈值不从测试标签择优：

协议项	值
拟合 / 校准 / 验证切分	60% / 20% / 20%（按时间顺序）
阈值分位数	q99（独立正常参考校准分数）
连续确认窗数	5（不回填前 4 窗）
随机种子	42
拟合窗数上限	6000（时间顺序均匀抽样）
阈值是否取自测试标签	false
是否做 point adjustment	false
尺度策略	中位数 / MAD；退化变化特征回退到拟合侧标准差
电池留出方式	四包轮流留出 (leave-one-pack-out)
实验状态	complete, 2026-10-08T18:49:42+08:00

4.2 哈希核对范围（VERIFICATION.json）

核对项	数量	结果
实验组	28	已验证
实验产物哈希	49	已验证
输入文件哈希	12	已验证
源码快照与工作区一致	—	true
12 组 SMD 指标由保存的逐点预测独立重算	12	一致
公开汇总表与原始运行一致	—	true

溯源的边界：SHA256 只说明字节一致性，**不证明**数据真实性、无泄漏或模型来源可信。哈希不能替代人工核验；攻击者可以同时替换对象与其哈希。

5. 交付包校验

文件	大小	SHA256
chronoguard_ts-0.1.0-py3-none-any.whl	10,896 B	bf082598fc90b555262882669ca389cd13fc6a9bc7fbf4e518cfefebd35a97df
chronoguard_ts-0.1.0-source.zip	49,193 B	fb6b223aab54fc188fc493b02def5bcc9a5c9f5f5f550f07b3fb2ad4f89df49f

已核对：两个包的 SHA256 与 CHECKSUMS.sha256、 DELIVERY.json 三方一致。

交付包不含：私有数据、外部数据集、模型文件、逐点预测、Git 历史、缓存、日志。 源码包内附 DELIVERY_MANIFEST.json，记录包内每个文件的大小与 SHA256。

6. 数据集来源与许可

数据集	Lithium-Ion Battery Field Data: 28 LFP battery systems with 8 cells in series, up to 5 years of operation
DOI	10.5281/zenodo.13715694
许可	CC-BY-NC-4.0（须署名；不得商用）
对应论文	Cell Reports Physical Science 5(11): 102258, 2024. DOI: 10.1016/j.xcrp.2024.102258
规模	28 个系统、1.33 亿行、中位采样间隔 5 s

数据集	ServerMachineDataset (OmniAnomaly)
来源	github.com/NetManAIOps/OmniAnomaly
许可	MIT（上游原文见技术方案第三方材料说明）
本项目使用范围	仅 machine-1-1 / machine-2-1 / machine-3-1 三台，共 80,873 个测试点；全数据集为 28 台

数据不分发：本作品交付包不含任何数据文件，使用方需自行按上述来源获取。

7. 复现命令

```
# 安装
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e . --no-deps

# 测试 (34 项)
python -X utf8 -B -m unittest discover -s tests -v

# 合成数据接口演示
python -X utf8 -B examples/demo.py
```

重新生成交付包（仓库根目录执行）：

```
python tools/build_delivery.py
```

8. 边界说明

以下限制与本作品的技术方案第 4.4 节完全一致，此处再次列出，避免佐证材料被误读为效果证明：

#	限制
1	检测效果有限：服务器三机宏平均严格 F1 仅 0.11–0.29；电池场景只有正常参考上的报警率， 没有真实故障召回率 。
2	电池"训练数据无故障"的前提未获证实，且现有证据对它不利：所用数据集官方说明全部 28 个系统均因"不满意行为"退回厂家。
3	服务器场景只覆盖 3 台机器（数据集共 28 台）；T=1 时除均值外时序统计量为零，属逐点基线。
4	尺度修正发生在已查看同一测试集结果之后，属 开发复验 而非全新盲验。
5	电池缓存无时间戳，无法独立核实相邻窗口是否共享原始采样点。
6	通道证据是辅助偏离量，不是模型分数的归因分解，不等于故障根因定位。
7	所用电池数据集为 CC-BY-NC-4.0， 不得用于商业化场景或创新创业类赛道 。
8	本作品解决流程复用问题， 不主张新的检测算法 ；MAD 回退规则是工程修正，非原创检测方法。